

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el ataque Man-in-the-Middle mediante envenenamiento ARP entre Kali Linux (25.7.73.50) y la VPCS (25.7.73.20), usando como gateway R1 (25.7.73.1). Todos los dispositivos estan en la misma red 25.7.73.0/24 sin VLANs, lo que facilita el ataque al estar en el mismo segmento L2.

- Envenenar la tabla ARP de la VPCS para que asocie la MAC de Kali con la IP del gateway.
- Verificar que el TTL de los pings baja de 255 a 254 (un salto extra por Kali).
- Capturar trafico de la victima con tcpdump desde Kali.
- Aplicar Dynamic ARP Inspection (DAI) como contra-medida en SW1.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py realiza envenenamiento ARP bidireccional cada 2 segundos. Habilita IP forwarding automaticamente para no cortar la conectividad de la victima. Al terminar con Ctrl+C restaura las tablas ARP reales enviando 5 replies correctos a cada parte.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red del atacante	eth0
-v / --victim	IP de la victima	25.7.73.20
-g / --gateway	IP del gateway	25.7.73.1
-d / --delay	Delay entre envenenamientos	2 segundos

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Victima (VPCS) y atacante (Kali) en la misma red 25.7.73.0/24.
- IP forwarding disponible en /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.
- Ejecutar como root: sudo python3 script.py

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py -i eth0 -v 25.7.73.20 -g 25.7.73.1

# Capturar trafico interceptado en otra terminal
sudo tcpdump -i eth0 -n host 25.7.73.20

# Verificar en VPCS
arp # debe mostrar MAC de Kali como gateway
```

3. Funcionamiento del script

- Habilita IP forwarding: `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
- Resuelve MACs reales con `getmacbyip()`: gateway R1 y victima VPCS.
- Cada 2 segundos envia ARP reply falso a VPCS: gateway IP tiene MAC de Kali.
- Cada 2 segundos envia ARP reply falso a R1: VPCS IP tiene MAC de Kali.
- Todo el trafico de la victima pasa por Kali gracias al IP forwarding.
- Al Ctrl+C restaura entradas ARP reales con 5 replies correctos y deshabilita IP forwarding.

3.1 Resultados obtenidos

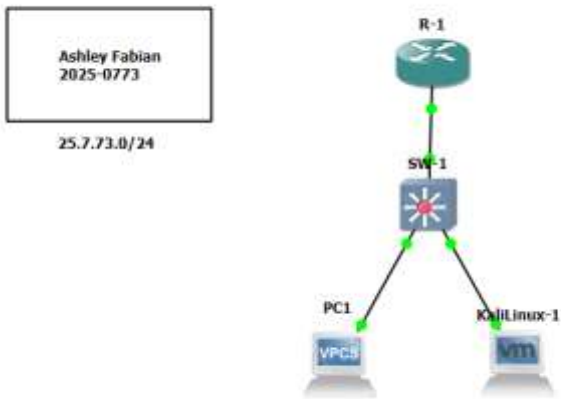
Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
MAC de 25.7.73.1 en VPCS	MAC real de R1	MAC de Kali (00:0c:29:xx:xx:xx)
TTL de ping VPCS->gateway	255	254 (un salto extra por Kali)
IP forwarding en Kali	Deshabilitado	Habilitado automaticamente
Trafico interceptado	No	Si — visible en tcpdump de Kali

4. Documentacion de la red

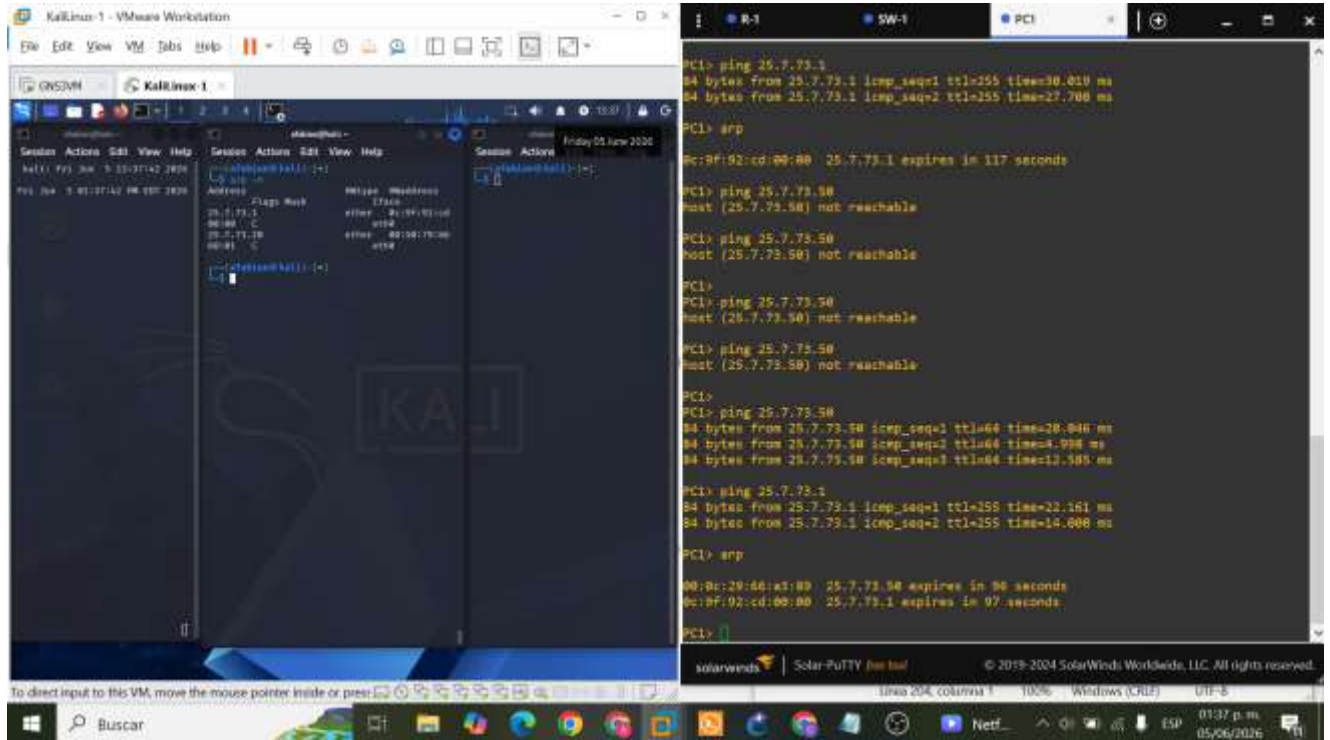
Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	GigabitEthernet1 -> SW1 Gi0/0	25.7.73.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 R1 Gi0/1 VPCS Gi0/2 Kali	25.7.73.2/24 (VLAN 1)
Kali Linux	Atacante	eth0 -> SW1 Gi0/2	25.7.73.50/24
VPCS (PC1)	Victima	eth0 -> SW1 Gi0/1	25.7.73.20/24

5. Capturas de pantalla

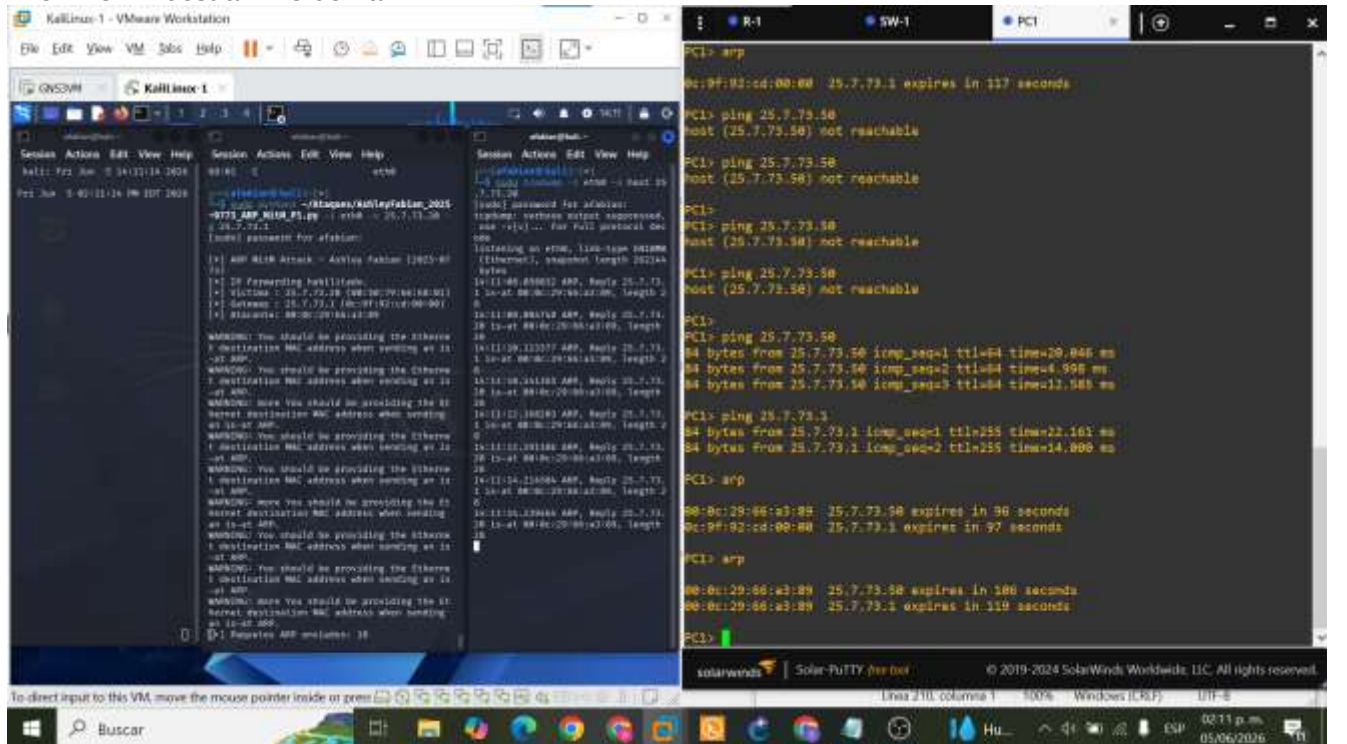
Topología con nombre y matrícula visibles:



- VPCS ANTES: arp — MAC real del gateway R1.



- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo con IP Forwarding habilitado. Y VPCS DURANTE: arp — gateway 25.7.73.1 muestra MAC de Kali.



- Contra-medida aplicada en el SW:

```
SW1>en
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#ip dhcp snooping
SW1(config)#ip dhcp snooping vlan 1
SW1(config)#no ip dhcp snooping information option
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/0
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1(config-if)#ip arp inspection vlan 1
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/0
SW1(config-if)# ip arp inspection trust
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#end
SW1#
```

- Resultado de la contra-medida aplicada:

The screenshot displays a virtual machine environment with three active windows:

- Kali Linux 1:** A terminal window showing network configuration commands and their outputs. The commands include setting the destination MAC address for ARP requests and responses on the eth0 interface.
- SW-1:** A terminal window showing configuration commands for a switch, including setting the destination MAC address for ARP requests and responses on the eth0 interface.
- PC1:** A terminal window showing configuration commands for a PC, including setting the destination MAC address for ARP requests and responses on the eth0 interface.

The bottom status bar indicates the software is 'SolarWinds Solar-PuTTY (Free Tool)' and includes a copyright notice: '© 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.'

6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
DHCP Snooping (base para DAI)	SW1(config)# ip dhcp snooping SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1 (Gi0/0)# ip dhcp snooping trust	Tabla IP-MAC-puerto usada por DAI
Dynamic ARP Inspection (DAI)	SW1(config)# ip arp inspection vlan 1 (Gi0/0)# ip arp inspection trust	ARP replies falsos descartados; envenenamiento sin efecto
ARP estatico en host critico	arp -s 25.7.73.1 <MAC_real_R1>	Host ignora ARP replies falsos del gateway

